
TD 1 – Révisions d'algèbre linéaire

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1 (Bases, dimension, supplémentaire). Déterminer une base, des équations, la dimension et un supplémentaire des sous-espaces vectoriels suivants de $\mathbb{R}^3$:

1. $A = \text{Vect}(a_1, a_2, a_3)$ avec $a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.
2. $C = \{(2t + u, -u, -2t) \mid (t, u) \in \mathbb{R}^2\}$;
3. $D = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 3z = 0 \right\}$;
4. $E = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \text{ et } 3x - y + z = 0 \right\}$.

Exercice 2 (Applications linéaires et matrices). Soit l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ donnée par :

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+2y+z \\ 2x+y+3z \\ -x-y-z \end{pmatrix}.$$

1. Donner la matrice A de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. (a) Déterminer le noyau de f , noté $\text{Ker } f$.
(b) L'application f est-elle injective ?
3. f est-elle bijective ? Si oui, donner f^{-1} .

Exercice 3 (Applications linéaires et bases).

1. Montrer qu'il existe une unique application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ vérifiant :

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calculer $f\left(\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}\right)$ et $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right)$ en général.

2. Déterminer $\text{Ker } f$.
3. Donner la matrice de l'application linéaire f en munissant $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2$ de leurs bases canoniques.
4. On considère les bases $B_3 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$ de $\mathbb{R}^3$ et $B_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ de $\mathbb{R}^2$. En utilisant la formule de changement de bases, donner la matrice de f dans les bases B_2 et B_3 .

Exercice 4 (Diagonalisation avec un paramètre). Soit m un réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2-m & m-2 & m \end{pmatrix}$$

1. Quelles sont les valeurs propres de f ?
2. Pour quelles valeurs de m l'endomorphisme f est-il diagonalisable ?
3. On suppose $m = 2$. Calculer A^k pour tout entier $k \geq 0$.

Exercice 5 (Transposition). On note $(E_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$ la base canonique de l'espace vectoriel $M_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$

1. Montrer qu'il existe une unique application linéaire (appelée transposition) $^t : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, \quad {}^t E_{i,j} = E_{j,i}.$$

2. Ecrire la transposée de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

3. Montrer que t est un automorphisme de l'espace vectoriel $M_n(\mathbb{K})$.

4. Montrer que si A est une matrice de $M_n(\mathbb{K})$, on obtient ${}^t A$ par l'une des définitions suivantes :

$$- C_i({}^t A) = {}^t L_i(A);$$

$$- L_j({}^t A) = {}^t C_j(A);$$

$$- ({}^t A)_{i,j} = (A)_{j,i}.$$

avec $C_j(A)$ la j -ème colonne de la matrice A et $L_i(A)$ la i -ème ligne de la matrice A .

5. Montrer que si A est une matrice de $M_n(\mathbb{K})$, on a ${}^t({}^t A) = A$.

6. Montrer que si A et B sont des matrices de $M_n(\mathbb{K})$, on a ${}^t(AB) = {}^t B \times {}^t A$.

Exercice 6. Soit $E = \mathbb{R}^3$, soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de E , et soit u l'endomorphisme de E défini par :

$$u(e_1) = -3e_1 + 2e_2 - 4e_3$$

$$u(e_2) = e_1 - e_2 + 2e_3$$

$$u(e_3) = 4e_1 - 2e_2 + 5e_3.$$

1. Déterminer la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$.
2. Soit $F = \{x \in E : u(x) = x\}$. Montrer que $\dim(F) = 1$ et déterminer un vecteur non nul de F .
3. Soit H le sev de E défini par :

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in E : -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \right\}.$$

Donner une base (b, c) de H .

4. Soit a le vecteur non nul déterminé à la question 2 et soit $\mathcal{B}' = (a, b, u(b))$. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de E et déterminer la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$.
5. Montrer que $F \oplus H = E$.

Exercice 7 (Matrice de passage). Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit e_1, e_2, e_3 les 3 vecteurs de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ et calculer P^{-1} .
3. Déterminer les coordonnées dans la base $\mathcal{B}'$ du vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
4. Déterminer les coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ du vecteur $e_1 - e_2$.
5. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- (a) Déterminer la matrice R de u dans la base $\mathcal{B}'$.
- (b) Calculer R^4 .
- (c) Donner l'expression de A en fonction de R , de P et de P^{-1} .
- (d) En déduire les valeurs de A^{4n} pour tout entier $n \geq 0$.

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI

Exercice 8 (Bases, dimension). Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les quatre vecteurs suivants :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -6 \\ -3 \end{pmatrix} \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -9 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par ces quatre vecteurs. Déterminer la dimension de F et en donner une base. Donner un système d'équations cartésiennes de F .

Exercice 9 (Liberté, équation cartésienne). On considère, dans $\mathbb{R}^3$, les deux vecteurs $v = (1, -2, 3)$ et $w = (2, -4, m)$, où $m \in \mathbb{R}$.

1. À quelle condition sur le paramètre m la famille (v, w) est-elle une famille libre ?
2. On suppose dans cette question que $m = 3$. Décrire l'espace vectoriel $\text{Vect}(v, w)$: nature géométrique, équation cartésienne, dimension, base. Donner un supplémentaire de $\text{Vect}(v, w)$.

Exercice 10 (Liberté). Soient $n \geq 1$ un entier. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, la famille $(x, f(x))$ est liée.

1. Montrer que si $x \neq 0$, il existe un unique scalaire λ_x tel que $f(x) = \lambda_x x$.
2. Comparer λ_x et λ_y lorsque (x, y) est libre.
3. Montrer que f est une homothétie, c'est-à-dire qu'il existe un réel λ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, on ait $f(x) = \lambda x$.

Exercice 11 (Théorème du rang). Soient E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E . Montrer que les trois propriétés ci-dessous sont équivalentes :

- (i) $E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f$,
- (ii) $\text{Im } f = \text{Im } f^2$,
- (iii) $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.

Exercice 12 (Théorème du rang). Soient E un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et f un endomorphisme de E . Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\text{Ker } f = \text{Im } f$
- (ii) $f^2 = 0$ et $n = 2 \times \text{rg}(f)$.

Exercice 13 (Applications linéaires et matrices).

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Donner une expression de $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right)$.
2. Donner une base de $\text{Ker}(f)$ et de $\text{Im}(f)$.
3. A-t-on $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$?

Exercice 14 (Manipulation des déterminants).

1. Calculer :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$$

2. En déduire :

$$\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$$

Exercice 15 (Matrice de passage, endomorphisme). Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ l'espace des polynômes de degré au plus 2, et soit $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ la base canonique de E . On considère l'application $f : E \rightarrow E$ définie par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X] \quad f(P) = P(X+1) - P(X).$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer les coordonnées de $f(P)$ dans la base canonique, pour $P = a_0 + a_1X + a_2X^2$.
3. Donner la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
4. Montrer que $\mathcal{B}' = (1, X-1, (X-1)(X-2))$ est une base de E , et donner la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$.

Exercice 16 (Valeurs propres). Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E . On suppose qu'il existe un entier $n > 0$ tel que 0 est valeur propre de f^n . Montrer que 0 est valeur propre de f .

Exercice 17 (Déterminant). Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice réelle carrée vérifiant :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad |a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|.$$

1. Montrer que A est inversible.
2. On suppose de plus que $a_{i,i} > 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Montrer que $\det A > 0$.

Exercice 18 (Matrice non diagonalisable). Expliquer sans calculs pourquoi la matrice suivante n'est pas diagonalisable :

$$A = \begin{pmatrix} \pi & 1 & 2 \\ 0 & \pi & 3 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}$$

Exercice 19. Soit E un espace vectoriel de dimension finie égale à $n \geq 2$.

1. Donner un exemple d'endomorphisme f de E dont l'image et le noyau ne sont pas supplémentaires.
2. Supposons, dans cette question uniquement, que f est diagonalisable. Montrer que l'image et le noyau de f sont supplémentaires.
3. Soit u un endomorphisme quelconque de E . Montrer qu'il existe un entier $k > 0$ tel que :

$$E = \text{Im}(u^k) \oplus \text{Ker}(u^k).$$

4. Dans la question précédente, l'endomorphisme u^k est-il nécessairement diagonalisable ?